

Surfaces

Surfaces paramétrées

Définition

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Soit $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^3 : (u, v) \longmapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ une application de classe C^1 .

Une surface paramétrée de classe C^1 est le couple (Ω, f) .

- Le point $f(u_0, v_0)$ est régulière si :

La famille $\left(\frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0), \frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0) \right)$ est libre $\Leftrightarrow \frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0) \wedge \frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0) = \vec{n} \neq \vec{0}$.

Plan tangent en un point régulière

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et $f : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}^3$ de classe C^1 .

Le plan tangent de (Ω, f) au point régulière $f(u_0, v_0)$ est dirigé par les vecteurs : $\frac{\partial f}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\frac{\partial f}{\partial v}(u_0, v_0)$.

- $\vec{n}$ est un vecteur normal à ce plan.

Cas des surfaces paramétrées cartésiennes

Soit $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et $\varphi : \Omega \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

La surface (Ω, f) définie par $f : (x, y) \longmapsto (x, y, \varphi(x, y))$ est dite cartésienne.

On trouve $\frac{\partial f}{\partial x} \wedge \frac{\partial f}{\partial y} = \left(-\frac{\partial \varphi}{\partial x}, -\frac{\partial \varphi}{\partial y}, 1 \right)$, donc toute surface cartésienne est régulière.

Courbes tracées sur une surface paramétrée

Soit $\Sigma = (U, f)$ une surface paramétrée de classe C^1 avec U ouvert de $\mathbb{R}^2$.

Soit la courbe $\Gamma : t \longmapsto \gamma(u(t), v(t))$ de classe C^1 sur $I \subset U$.

Γ est tracée sur Σ s'il admet une paramétrage de la forme $\Gamma : f(u(t), v(t))$.

- Soit M un point régulières appartenant à $\Gamma \cap \Sigma$. La tangent en M de Γ est incluse dans le plan tangent en M de Σ .

Courbes coordonnées

Au point $M_0 = f(u_0, v_0)$ sont les courbes de l'espace :

$t \longmapsto f(t, v_0)$ et $t \longmapsto f(u_0, t)$

Sections planes

Obtenues en coupant une surface Σ par des plans.

Surfaces définies par une équation cartésienne

Définition

Soit $U \subset \mathbb{R}^3$ un ouvert. Soit $F : U \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

$\Sigma = \{(x, y, z) \in U \mid F(x, y, z) = 0\}$ est la surface définie par l'équation cartésienne $F(x, y, z) = 0$.

- Surface de niveau 0 de la fonction $F : (x, y, z) \longmapsto F(x, y, z)$.
- On ne trouve pas toujours une surface.

Plan tangente

Une équation cartésienne $F(x, y, z) = 0$ avec F de classe C^1 admet une paramétrage local de classe C^1 .

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^3$.

Soit $F : U \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 .

Soit Σ la surface d'équation $F(x, y, z) = 0$.

On dit que le point $m_0 = (x_0, y_0, z_0)$ est régulier si $\nabla F(m_0) \neq \vec{0}$.

- Si m_0 régulier, le plan tangent à Σ passant par m_0 est $\perp$ à $\nabla F(m_0)$.

Surfaces de niveau

Les surfaces Σ_k d'équation $F(x, y, z) = k$, $k \in \mathbb{R}$ s'appellent surfaces de niveau de F .

Courbes tracées sur une surface définie par une équation cartésienne

Soit Γ une courbe de $\mathbb{R}^3$ paramétrée par $t \longmapsto (x(t), y(t), z(t))$ sur une intervalle $I \subset \mathbb{R}$.

On dit que cette courbe est tracée sur Σ lorsque $\forall t \in I, F(x(t), y(t), z(t)) = 0$.

- Si M est un point régulier à la fois de Γ et de Σ alors la tangente en M à Γ est incluse dans le plan tangent en M à Σ .

Droites tracées sur une surface

Pour trouver les droites tracées sur une surface, on cherche un paramétrage :

$t \longmapsto (x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct)$ avec tous ces variables des inconnues, qui vérifient :

$\forall t \in I, F(x_0 + at, y_0 + bt, z_0 + ct) = 0$

Surfaces réglées

Définition

Une surface réglées est une surface qui est une réunion de droites.

- Ces droites sont appelées génératrices de la surface.

La famille $(D_u)_I$ doit être C^1 :

Soit $\varphi : I \subset \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^3$ de classe C^1 .

Soit $\vec{K} : I \longrightarrow \mathbb{R}^{*3}$ de classe C^1 .

$\forall u \in I, (D_u)_I$ passe par $\varphi(u)$ et est dirigée par $\vec{K}(u)$.

- La courbe de l'espace $u \longmapsto \varphi(u)$ est appelée directrice de la surface réglée.

Plan tangent à une surface réglée

Soit Σ une surface réglée de classe C^1 paramétrée par $f : (u, v) \longmapsto \varphi(u) + v\vec{K}(u)$.

Le plan tangent en un point régulière d'une surface réglée Σ contient la génératrice passant par ce point.

Surfaces de révolution

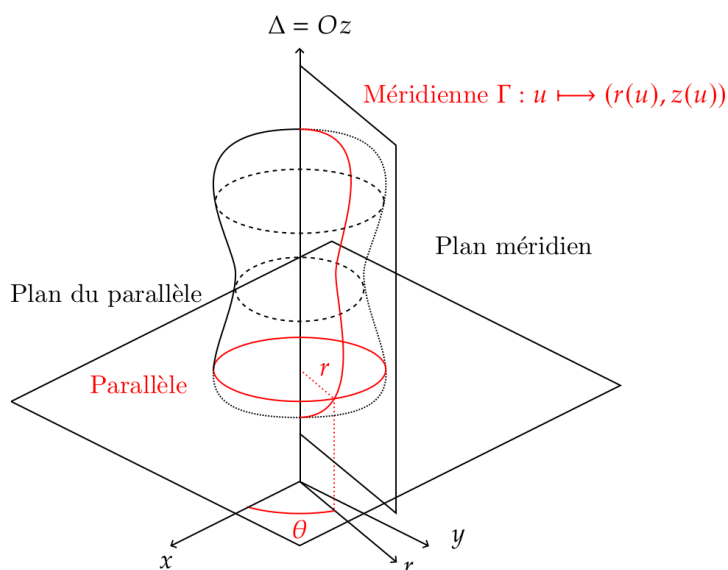
Définition et caractérisation

On dit que la surface Σ est une surface de révolution si il existe une droite Δ telle que Σ soit invariante par toute rotation autour de Δ .

On appelle plan méridien de Σ tout plan contenant son axe de révolution. Les méridiens sont les sections de Σ coupés.

Une surface Σ est une surface de révolution autour de la droite Δ si et seulement si l'intersection de Σ avec tout plan orthogonal à Δ est un cercle ou une réunion de cercles d'axe Δ .

Paramétrage d'une surface de révolution d'axe Oz .



Soit la courbe $\Gamma : t \longmapsto (x_1(t), y_1(t), z_1(t))$ Alors, $M(x, y, z) \in \Sigma$:

$\Leftrightarrow \exists P \in \Gamma$ tel que M est l'image de P par une rotation d'axe Oz .

$$\Leftrightarrow \exists (t, \theta) \in I \times \mathbb{R}; \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1(t) \\ y_1(t) \\ z_1(t) \end{pmatrix}$$

Soit $t = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Si $u \mapsto (r(u), z(u))$ est la courbe méridienne d'une surface de révolution.

Alors $(u, \theta) \mapsto (r(u) \cos(\theta), r(u) \sin(\theta), z(u))$ est une paramétrage de cette surface.

Obtention d'une équation cartésienne d'une surface de révolution

Méthode 1

On utilise un paramétrage et on enlève les paramètres.

Méthode 2

Soit $\Delta : G + Vect(\vec{u})$ la droite de révolution de Σ .

Soit $\Gamma : t \mapsto P(t)$ une courbe (c'est une méridienne de Σ).

Le point de l'espace $M(x, y, z) \in \Sigma \Leftrightarrow \exists P \in \Gamma; \begin{cases} \overrightarrow{GP} \cdot \vec{u} = \overrightarrow{GM} \cdot \vec{u} \\ OP = OM \end{cases}$

Plan tangent à une surface de révolution

Courbe définie par l'intersection de deux surfaces

On peut définir une courbe Γ (pas tout le temps) comme l'intersection de deux surfaces définies par une équation cartésienne :

$$\Gamma : \begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases} \text{ avec } f \text{ et } g \text{ de classe } C^1 \text{ sur } \mathbb{R}^3.$$

Point régulier sur une courbe

Un point de la courbe définie par le système précédent est régulier si les gradients de f et de g sont linéairement indépendantes.

Tangente en un point régulier

Soit $M_0 \in \Sigma_1 \cap \Sigma_2$.

La tangente de Γ au point M_0 est l'intersection des plans tangentes de Σ_1 et de Σ_2 en M_0 .

- Elle est dirigé par $\nabla f(M_0) \wedge \nabla g(M_0)$.

Bilan

Surfaces

$f(x, y, z) = 0$ équation cartésienne d'une surface. $\nabla f \perp$ au plan tangent.

$f : (u, v) \mapsto (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ surface paramétrée : $\frac{\partial f}{\partial u} \wedge \frac{\partial f}{\partial v} \perp$ au plan tangent.

$f : (x, y) \mapsto (x, y, \varphi(x, y))$ surface paramétrée cartésienne : tout le temps régulière.

- $\varphi : (x, y) \mapsto \varphi(x, y)$: fonction à 2 variables pour étudier $z = \varphi(x, y)$ et $\nabla \varphi \perp$ aux courbes de niveaux.

Courbes

$f : t \mapsto (x(t), y(t))$: paramétrage d'une courbe, $f'(t)$ dirige la tangente.

$F(x, y) = 0$ équation cartésienne de courbe dans le plan, $\nabla F \perp$ à la courbe.